

3 Vektorräume

Wir entwickeln nun einen neuen Blickwinkel auf lineare Gleichungssysteme und Abbildungen. Insbesondere wollen wir damit verwandte *Räume* genauer untersuchen. Solche Räume entstehen beispielsweise als Lösungsmenge eines LGS oder durch lineare Transformation des $\mathbb{R}^n$. Wir lernen dabei nicht nur etwas über die Räume selbst, sondern auch über die Abbildungen zwischen ihnen.

3.1 Definition

Unser Fokus war bisher auf Abbildungen von Vektoren zwischen euklidischen Räumen. Wir haben dabei lediglich ein paar Rechenregeln für reelle Zahlen benutzt und diese Komponentenweise angewandt. Indem wir uns auf diese Eigenschaften beschränken, können wir euklidische Vektorräume zu allgemeinen *Vektorräumen* verallgemeinern.

Definition 3.1.1. Ein **Vektorraum** ist eine nichtleere Menge V von Objekten, die wir Vektoren nennen. Auf der Menge V gibt es zwei Operationen, Addition und Multiplikation mit Skalaren (reellen Zahlen). Dabei sind die folgenden Axiome für alle $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ und Skalare $c, d \in \mathbb{R}$ erfüllt:

- (i) $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$.
- (ii) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$.
- (iii) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$.
- (iv) Es gibt einen Nullvektor $\mathbf{0}$, sodass $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$.
- (v) Für jedes $\mathbf{u} \in V$, gibt es ein $-\mathbf{u} \in V$, sodass $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$.
- (vi) $c\mathbf{u} \in V$.
- (vii) $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$.
- (viii) $(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$.
- (ix) $c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}$.
- (x) $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$.

Es lässt sich leicht überprüfen, dass $\mathbb{R}^n$ ein Vektorraum ist. Dass wir uns im Folgenden mit abstrakten Vektorräumen beschäftigen hat mehrere Gründe. Im

ersten Moment scheint es vielleicht, als würden wir die Angelegenheit unnötig verkomplizieren. Genau genommen haben wir es uns aber einfacher gemacht. Alles, was wir über Vektorräume zeigen, fußt *ausschließlich* auf den Eigenschaften in [Definition 3.1.1](#). Um alle anderen Besonderheiten des $\mathbb{R}^n$ brauchen wir uns nicht mehr weiter kümmern. Außerdem gibt es auch andere interessante Vektorräume, wie die folgenden Beispiele zeigen. (Die Axiome zu überprüfen ist eine nette Übung.)

Beispiel 3.1.2. Die Menge $V = \{\mathbf{0}\}$ mit den Operationen $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$ und $c\mathbf{0} = \mathbf{0}$ ist ein Vektorraum.

Beispiel 3.1.3. Sei V die Menge aller Folgen $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots) = (v_i)_{i=1}^\infty$ von reellen Zahlen $v_1, v_2, \dots \in \mathbb{R}$. Wir definieren Addition und Skalarmultiplikation Komponentenweise als

$$\begin{aligned}\mathbf{u} + \mathbf{v} &= (u_1, u_2, \dots) + (v_1, v_2, \dots) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots) \\ c\mathbf{u} &= (cu_1, cu_2, \dots).\end{aligned}$$

Dann ist V ein Vektorraum mit Nullvektor $\mathbf{0} = (0, 0, 0, \dots)$.

Beispiel 3.1.4. Die Menge aller $(m \times n)$ -Matrizen mit den üblichen Operationen für Addition und Skalarmultiplikation ist ein Vektorraum. Der Nullvektor entspricht hier der Nullmatrix $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Beispiel 3.1.5. Die Menge aller Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist ein Vektorraum, wenn wir Addition und Skalarmultiplikation wie folgt definieren:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (cf)(x) = cf(x).$$

Der Nullvektor ist die konstante Funktion mit $f(x) = 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

In solchen Räumen haben wir viel weniger Intuition als in euklidischen Räumen. Weil wir uns bei Vektorräumen auf die wichtigsten Eigenschaften des $\mathbb{R}^n$ beschränken, können jetzt aber intuitiv alle Beispiele so behandeln, als wären wir im $\mathbb{R}^n$.

3.2 Unterräume

Oft ist der Vektorraum W , der uns interessiert, Teil von einem größeren Vektorraum V . Dann nennen wir W einen *Unterraum* von V . Ein Teil der Axiome ergibt sich dann automatisch. Wir belassen es deshalb bei der folgenden Definition.

Definition 3.2.1. Eine nichtleere Teilmenge $W \subset V$ ist ein **Unterraum** eines Vektorraums V , wenn die folgenden zwei Eigenschaften erfüllt sind:

- (i) Für alle $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W$ gilt $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in W$.
- (ii) Für jedes $c \in \mathbb{R}$ und $\mathbf{v} \in W$, gilt $c\mathbf{v} \in W$.

Für die zwei Eigenschaften sagen wir, dass W *geschlossen* ist unter Addition und Skalarmultiplikation. Außerdem ist bemerkenswert, dass (ii) $\mathbf{0} \in W$ impliziert. Betrachten wir ein paar Beispiele. Als Übung kann man die zwei Eigenschaften verifizieren.

Beispiel 3.2.2. Die Menge $W = \{\mathbf{0}\} \subset V$ ist ein Unterraum.

Beispiel 3.2.3. Jede Ebene in $\mathbb{R}^3$ durch den Nullpunkt ist ein Unterraum von $\mathbb{R}^3$. Sie lässt sich durch ein LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ darstellen (dazu gleich mehr). Eine Ebene in $\mathbb{R}^3$, die nicht den Nullpunkt $\mathbf{0}$ enthält, kann kein Unterraum sein.

Beispiel 3.2.4. $\mathbb{R}^2$ ist kein Unterraum von $\mathbb{R}^3$. Genauer gesagt ist $\mathbb{R}^2$ nicht mal eine Teilmenge von $\mathbb{R}^3$: Jedes $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ besteht aus zwei Komponenten, ein $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$ aus drei.

Beispiel 3.2.5. Sei $V = \mathbb{R}^{n \times n}$, der Raum aller $(n \times n)$ -Matrizen. Dann ist die Menge aller symmetrischen Matrizen $W = \{A \in V : A = A^\top\}$ ein Unterraum von V .

Beispiel 3.2.6. Die Menge aller Polynome n -ten Grades

$$\mathbb{P}_n = \{a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n : a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}\}$$

ist ein Unterraum des Raums aller Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (sh. [Beispiel 3.1.5](#)).

[Beispiel 3.2.3](#) ist wichtig genug, um eine Verallgemeinerung zu beweisen.

Theorem 3.2.7. Für jedes $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist die Lösungsmenge des homogenen LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ein Unterraum von $\mathbb{R}^n$.

Beweis. Sei W die Lösungsmenge von $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Offensichtlich ist $\mathbf{0} \in W$. Wir müssen zeigen, dass W geschlossen unter Addition und Skalarmultiplikation ist. Seien $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in W$, dann gilt

$$A(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{y} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0},$$

also $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in W$. Ebenso gilt für jedes $c \in \mathbb{R}, \mathbf{x} \in W$,

$$A(c\mathbf{x}) = cA\mathbf{x} = c\mathbf{0} = \mathbf{0},$$

also $c\mathbf{x} \in W$. □

Wenn wir die Definition von Linearkombination und Spann auf allgemeine Vektorräume erweitern, erhalten wir ein weiteres wichtiges Beispiel.

Definition 3.2.8. Wir nennen einen Vektor $\mathbf{v} \in V$ eine **Linearkombination** von Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V$, wenn er sich als

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{v}_1 + \dots + c_k\mathbf{v}_k$$

mit $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ schreiben lässt.

Definition 3.2.9. Die Menge aller Linearkombinationen von gegebenen Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V$ bezeichnen wir als **Spann** oder den von den Vektoren **aufgespannten** oder **erzeugten Raum**.

Beispiel 3.2.10. Die Einheitsvektoren $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \in \mathbb{R}^n$ erzeugen $\mathbb{R}^n$: für jedes $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ gilt $\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + \dots + x_n\mathbf{e}_n$.

Beispiel 3.2.11. Die Polynome $1, x, x^2, \dots, x^n$ erzeugen die Polynome $\mathbb{P}_n$ aus [Beispiel 3.2.6](#), denn jedes Polynom $\mathbf{p} \in \mathbb{P}_n$ können wir als

$$\mathbf{p} = a_0 1 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

schreiben. Also gilt $\mathbb{P}_n = \text{span}\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$.

Die Bezeichnung erzeugter „Raum“ lässt sich wie folgt rechtfertigen.

Theorem 3.2.12. Für alle Vektoren $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ in einem Vektorraum V , ist $W = \text{span}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ ein Unterraum von V .

Beweis. Für alle $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \text{span}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ gilt

$$\mathbf{v} = c_1\mathbf{u}_1 + \dots + c_n\mathbf{u}_n, \quad \mathbf{w} = d_1\mathbf{u}_1 + \dots + d_n\mathbf{u}_n.$$

Natürlich gilt $\mathbf{0} \in \text{span}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ (wähle $c_1 = \dots = c_n = 0$), also ist W nicht leer. Außerdem ist

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = (c_1 + d_1)\mathbf{u}_1 + \dots + (c_n + d_n)\mathbf{u}_n \in W.$$

und

$$c\mathbf{v} = c(c_1\mathbf{u}_1 + \cdots + c_n\mathbf{u}_n) = cc_1\mathbf{u}_1 + \cdots + cc_n\mathbf{u}_n \in W. \quad \square$$

Außerdem ist $\text{span}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\}$ der kleinste Unterraum von V , der die Vektoren $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n$ enthält. In jedem anderen Vektorraum W' , der sie enthält, müssen auch alle Linearkombinationen enthalten sein. Also ist $\text{span}\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n\} \subseteq W'$. Zu guter Letzt zeigen wir noch, dass Schnittmengen von Unterräumen selbst Unterräume sind.

Theorem 3.2.13. *Sei V ein Vektorraum und $W_1, \dots, W_n \subset V$ Unterräume. Dann ist $W = W_1 \cap \cdots \cap W_n$ auch ein Unterraum von V .*

Beweis. Die Menge W ist nicht leer, weil in jedem W_i der Nullvektor $\mathbf{0}$ enthalten ist. Also ist auch $\mathbf{0} \in W$. Seien nun $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W$. Weil die Vektoren in W enthalten sind, gilt auch $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in W_i$ für alle $i = 1, \dots, n$. Weil jedes W_i ein Vektorraum ist, liegt dann auch $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ in jedem W_i — und damit auch in deren Schnittmenge W . Also ist $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in W$. Mit dem gleichen Argument kann man auch $c\mathbf{u} \in W$ für jedes $c \in \mathbb{R}$ zeigen. $\square$

3.3 Basis und Dimension

3.3.1 Definitionen

Wenn $V = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$, charakterisieren die Vektoren gewissermaßen den Raum V . Es kann aber sein, dass wir ein oder mehrere Vektoren weglassen können. Ist $V = \mathbb{R}^n$, haben wir dafür bereits einen Namen (sh. [Definition 1.9.1](#) und [Theorem 1.9.2](#)).

Definition 3.3.1. *Eine Menge von Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ in einem Vektorraum V nennen wir **linear unabhängig**, wenn die Vektorgleichung*

$$x_1\mathbf{v}_1 + \cdots + x_k\mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

*nur die triviale Lösung $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ besitzt. Andernfalls nennen wir die Vektoren **linear abhängig**.*

Die Beweise von [Theorem 1.9.2](#) und [Theorem 1.9.10](#) verwenden ausschließlich die Vektorraumaxiome. Die Resultate gelten also nicht nur für $\mathbb{R}^n$, sondern für alle Vektorräume.

Eine Menge $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$, die einen Vektorraum V aufspannt, aber nicht weiter reduzierbar ist, nennen wir *Basis*.

Definition 3.3.2. Eine Menge $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ von Vektoren in einem Vektorraum V nennen wir **Basis** von V , wenn

- (i) $\mathcal{B}$ linear unabhängig ist,
- (ii) $V = \text{span}(\mathcal{B})$.

Die Anzahl der Vektoren in einer Basis bezeichnen wir als *Dimension* des zugehörigen Vektorraums.

Definition 3.3.3. Sei $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ eine Basis für den Vektorraum V . Dann nennen wir n die **Dimension** von V und schreiben $\dim(V) = n$. Für den Nullraum definieren wir $\dim(\{\mathbf{0}\}) = 0$.

Ein Vektorraum V kann viele Basen haben. Die Definition der Dimension macht nur Sinn, wenn alle Basen die gleiche Anzahl an Vektoren haben. Wir werden später beweisen, dass das immer der Fall ist.

Beispiel 3.3.4. Die **Standardbasis** von $\mathbb{R}^n$ besteht aus den Vektoren $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n \in \mathbb{R}^n$. Es gilt also $\dim(\mathbb{R}^n) = n$.

Beispiel 3.3.5. Eine andere Basis für $\mathbb{R}^3$ ist zum Beispiel $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (0, 1, 1)$, $\mathbf{v}_3 = (0, 0, -1)$.

Beispiel 3.3.6. Seien $E_{ij} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ Matrizen, die in der (i, j) -Komponente eine 1 und sonst überall Nullen haben. Dann ist $\{E_{ij} : i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n\}$ eine Basis des $\mathbb{R}^{m \times n}$. Also ist $\dim(\mathbb{R}^{m \times n}) = mn$.

Beispiel 3.3.7. Die Menge $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ ist eine Basis für die Polynome $\mathbb{P}_n = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n : a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}\}$. Jedes Element in der Basis wird hier als Funktion $f_j(x) = x^{j-1}$ verstanden. Um einen Raum von Funktionen zu erzeugen, muss auch die Basis aus Funktionen bestehen. Also gilt $\dim(\mathbb{P}_n) = n + 1$.

Beispiel 3.3.8. Die Menge aller Folgen $(x_1, x_2, \dots) \in \mathbb{R}^\infty$ lässt sich aus der Basis $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, \dots)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \dots)$ etc. erzeugen. Man braucht unendlich viele Basisvektoren, also ist der Raum unendlichdimensional.

3.3.2 Koordinaten

Jeden Vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ können wir in der Standardbasis darstellen:

$$\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + \dots + x_n\mathbf{e}_n.$$

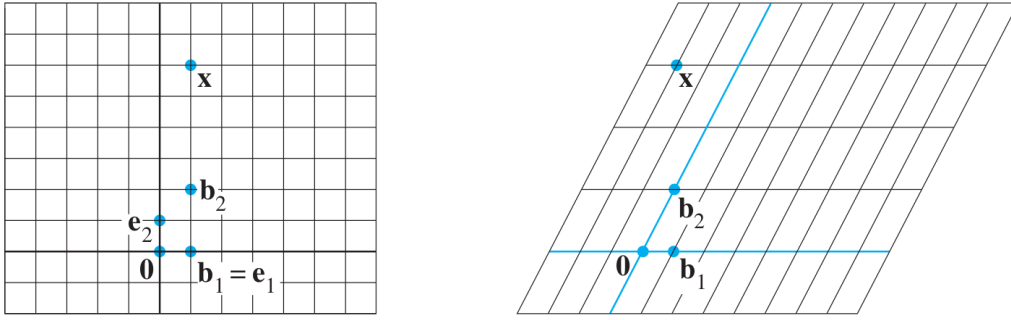


Abbildung 3.1: Der Vektor $\mathbf{x} = (1, 6)$ in verschiedenen Basen. Links die Standardbasis $\mathcal{B} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, rechts die Basis $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$. (Abb. 4.4.1–4.4.2 in [LLM])

Wir nennen dann $x_1, \dots, x_n$ die Koordinaten von $\mathbf{x}$ bezüglich der Basis $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$. Das Konzept können wir auch auf andere Basen erweitern.

Definition 3.3.9. Sei $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ eine Basis eines Vektorraums V und

$$\mathbf{v} = x_1 \mathbf{v}_1 + \dots + x_n \mathbf{v}_n,$$

dann nennen wir $(x_1, \dots, x_n)$ die **Koordinaten von $\mathbf{v}$ in der Basis $\mathcal{B}$** und schreiben $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (x_1, \dots, x_n)$.

Beispiel 3.3.10. Sei $\mathbf{x} = (1, 3, 3)$ in Standardkoordinaten. Die Koordinaten in der Basis aus [Beispiel 3.3.5](#) sind $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = (1, 2, -1)$, denn

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Wir können also den gleichen Vektor in verschiedenen Koordinatensystemen darstellen. Intuitiv verändern wir dabei das Raster, auf dem die Koordinaten gemessen werden. Die Basisvektoren geben dabei die Richtung und Abstände der Rasterlinien vor. In [Abbildung 3.1](#) ist dies illustriert. Links sehen wir das Raster des üblichen Koordinatensystems entlang der Vektoren $\mathbf{e}_1$ und $\mathbf{e}_2$. Wir können davon ablesen, dass $\mathbf{x} = (1, 6)$, $\mathbf{b}_1 = (1, 0)$ und $\mathbf{b}_2 = (1, 2)$. Rechts sehen wir das Raster bezüglich der Basis $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$. Die Rasterlinien zeigen in Richtung der Basisvektoren und deren Distanz zum Nullpunkt bestimmt die Abstände. In diesen neuen Koordinaten ist $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = (-2, 3)$. Das können wir sowohl vom Graph ablesen als auch rechnerisch überprüfen:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Gewissermaßen sind alle Basen eines Vektorraums äquivalent. Jeder Vektor lässt sich in jeder Basis eindeutig darstellen.

Theorem 3.3.11. Sei $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ eine Basis des Vektorraums V . Dann lässt sich jedes $\mathbf{v} \in V$ eindeutig als

$$\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \mathbf{v}_n$$

mit $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ darstellen.

Beweis. Weil $\mathcal{B}$ eine Basis ist, lässt sich jeder Vektor als $\mathbf{v} = c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \mathbf{v}_n$ darstellen. Angenommen $\mathbf{v} = d_1 \mathbf{v}_1 + \dots + d_n \mathbf{v}_n$ ist eine weitere Darstellung. Dann gilt

$$\mathbf{0} = \mathbf{v} - \mathbf{v} = (c_1 - d_1) \mathbf{v}_1 + \dots + (c_n - d_n) \mathbf{v}_n.$$

Weil $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ linear unabhängig ist, muss gelten $c_j - d_j = 0$ bzw. $c_j = d_j$ für alle $j = 1, \dots, n$. Also ist die Darstellung eindeutig. $\square$

In [Abschnitt 3.1](#) habe ich behauptet, wir können intuitiv alle Vektorräume wie den $\mathbb{R}^n$ betrachten. [Theorem 3.3.11](#) gibt uns eine erste mathematische Rechtfertigung dafür. Angenommen V ist ein (endlichdimensionaler) Vektorraum — bestehend aus Folgen, Matrizen, Funktionen oder was auch immer. Sei $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ irgendeine Basis für den Raum. Dann können wir die Elemente $\mathbf{v} \in V$ immer in Koordinaten $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} \in \mathbb{R}^n$ darstellen. Auch wenn es nicht direkt offensichtlich ist, bleiben viele Eigenschaften dabei erhalten. Das liegt daran, dass die Umwandlung in $\mathcal{B}$ -Koordinaten eine lineare Transformation ist.

Theorem 3.3.12. Sei V ein Vektorraum und $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ eine Basis für V . Dann ist die **Koordinatentransformation** $T_{\mathcal{B}}: V \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit $T_{\mathcal{B}}(\mathbf{v}) = [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ linear.

Beweis. Seien $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (c_1, \dots, c_n)$ die $\mathcal{B}$ -Koordinaten von $\mathbf{v} \in V$. Dann gilt

- Für jedes $a \in \mathbb{R}$ gilt:

$$a\mathbf{v} = a(c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_n \mathbf{b}_n) = ac_1 \mathbf{b}_1 + \dots + ac_n \mathbf{b}_n.$$

Die $\mathcal{B}$ -Koordinaten von $a\mathbf{v}$ sind also $[a\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (ac_1, \dots, ac_n) = a[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$. Damit gilt $T_{\mathcal{B}}(a\mathbf{v}) = aT_{\mathcal{B}}(\mathbf{v})$.

- Seien $(d_1, \dots, d_n)$ die $\mathcal{B}$ -Koordinaten von $\mathbf{w} \in V$. Dann gilt

$$\begin{aligned} \mathbf{v} + \mathbf{w} &= c_1 \mathbf{b}_1 + \dots + c_n \mathbf{b}_n + d_1 \mathbf{b}_1 + \dots + d_n \mathbf{b}_n \\ &= (c_1 + d_1) \mathbf{b}_1 + \dots + (c_n + d_n) \mathbf{b}_n. \end{aligned}$$

Die $\mathcal{B}$ -Koordinaten von $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ sind also $(c_1 + d_1, \dots, c_n + d_n) = [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} + [\mathbf{w}]_{\mathcal{B}}$. Damit gilt $T_{\mathcal{B}}(\mathbf{v} + \mathbf{w}) = T(\mathbf{v})_{\mathcal{B}} + T(\mathbf{w})_{\mathcal{B}}$. $\square$

Insbesondere gilt auch $[\mathbf{0}]_{\mathcal{B}} = T_{\mathcal{B}}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}_n$, wobei $\mathbf{0}$ der Nullvektor in V und $\mathbf{0}_n$ der Nullvektor in $\mathbb{R}^n$ ist. Außerdem bleibt auch lineare Unabhängigkeit über verschiedene Basen hinweg erhalten.

Theorem 3.3.13. *Sie V ein Vektorraum und $\mathcal{B}$ eine beliebige Basis für V . Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ sind genau dann linear unabhängig, wenn die Koordinatenvektoren $[\mathbf{v}_1]_{\mathcal{B}}, \dots, [\mathbf{v}_n]_{\mathcal{B}}$ linear unabhängig sind.*

Beweis. Weil die Koordinatentransformation eindeutig ist (Theorem 3.3.11), gilt

$$c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

genau dann, wenn

$$[c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \mathbf{v}_n]_{\mathcal{B}} = [\mathbf{0}]_{\mathcal{B}}.$$

Weil die Koordinatentransformation linear ist, können wir die letzte Gleichung auch so schreiben:

$$c_1 [\mathbf{v}_1]_{\mathcal{B}} + \dots + c_n [\mathbf{v}_n]_{\mathcal{B}} = \mathbf{0}.$$

Wir haben gezeigt, dass

$$c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0} \quad \Leftrightarrow \quad c_1 [\mathbf{v}_1]_{\mathcal{B}} + \dots + c_n [\mathbf{v}_n]_{\mathcal{B}} = \mathbf{0}.$$

Also haben entweder beide Gleichungen eine triviale Lösung oder keine. Das zeigt nach Definition 3.3.1 die geforderte Äquivalenz. $\square$

Wir sagen dann, dass V *isomorph*¹ ist zu $\mathbb{R}^n$. Die lineare (!) Abbildung, die die Elemente eindeutig (!) zuordnet, nennen wir einen *Isomorphismus*. Solche Abbildungen lohnt es sich ein bisschen ausführlicher zu besprechen.

3.3.3 Basiswechsel

Weil die Koordinatentransformation $T_{\mathcal{B}}$ eindeutig ist (Theorem 3.3.11), muss es eine Umkehrfunktion $T_{\mathcal{B}}^{-1}$ geben. Auch die ist linear, wie das folgende Resultat zeigt.

Theorem 3.3.14. *Sei $T: V \rightarrow W$ linear und $T^{-1}: W \rightarrow V$ eine Umkehrfunktion. Dann ist auch T^{-1} linear.*

Beweis.

¹Aus dem Griechischen: *isos* = gleich, *morphe* = Form, Gestalt.

- Sei $c \in \mathbb{R}$, $\mathbf{v} \in V$ und $\mathbf{w} = T(\mathbf{v}) \in W$. Dann gilt auch $T^{-1}(\mathbf{w}) = \mathbf{v}$. Weil T linear ist, ist dann

$$T^{-1}(c\mathbf{w}) = T^{-1}(cT(\mathbf{v})) = T^{-1}(T(c\mathbf{v})) = c\mathbf{v} = cT^{-1}(\mathbf{w}).$$

- Sei $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$ und $\mathbf{w}_1 = T(\mathbf{v}_1), \mathbf{w}_2 = T(\mathbf{v}_2)$. Weil T linear ist, ist dann

$$\begin{aligned} T^{-1}(\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2) &= T^{-1}(T(\mathbf{v}_1) + T(\mathbf{v}_2)) = T^{-1}(T(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2)) \\ &= \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = T^{-1}(\mathbf{w}_1) + T^{-1}(\mathbf{w}_2). \end{aligned} \quad \square$$

Nehmen wir jetzt zwei Basen $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m\}$ und $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ eines Vektorraums V und $T_{\mathcal{A}}$ und $T_{\mathcal{B}}$ die zugehörigen Koordinatentransformationen. Dann ist

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (T_{\mathcal{B}} \circ T_{\mathcal{A}}^{-1})([\mathbf{v}]_{\mathcal{A}}) = T_{\mathcal{B}}(T_{\mathcal{A}}^{-1}([\mathbf{v}]_{\mathcal{A}})).$$

Der Vorgang lässt sich durch folgendes Diagramm verstehen:

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{A}} \xrightarrow{T_{\mathcal{A}}^{-1}} \mathbf{v} \xrightarrow{T_{\mathcal{B}}} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}.$$

Die Abbildung $T_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}} = T_{\mathcal{B}} \circ T_{\mathcal{A}}^{-1}$ geht von $\mathbb{R}^m$ nach $\mathbb{R}^n$. Weil die Verknüpfung linearer Funktion linear ist, lässt sich die Abbildung $T_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}}$ durch ein Matrix $P_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ darstellen. Aus unserem Wissen über lineare Gleichungssysteme können wir nun endlich die Eindeutigkeit der Dimension beweisen.

Theorem 3.3.15. *Sei $\mathcal{B}$ eine Basis von einem Vektorraum V , die aus n Vektoren besteht. Dann muss auch jede weitere Basis aus n Vektoren bestehen.*

Beweis. Sei $\mathcal{A}$ eine weitere Basis mit m Vektoren. Weil die Koordinatentransformation eindeutig ist, darf das LGS $P_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ für jedes $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ nur genau eine Lösung $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ haben. Wir können o.B.d.A annehmen, dass $m \leq n$. (Sonst vertauschen wir die Rollen von $\mathcal{A}$ und $\mathcal{B}$.) Gilt $m < n$, dann gibt es mindestens eine freie Variable. Dann kann die Lösung des LGS wegen Theorem 1.8.2 und Theorem 1.8.6 nicht eindeutig sein. Also muss $m = n$ gelten. $\square$

Es stellt sich die Frage, wie die Matrix $P_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ konkret aussieht. Für den Fall $V = \mathbb{R}^n$ können wir das relativ leicht beantworten. Sei $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}, \mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ und $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ Matrizen die jeweils die Spalten $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ und $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ enthalten. Es gilt dann

$$\mathbf{v} = A[\mathbf{v}]_{\mathcal{A}} = B[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}},$$

Weil die Basisvektoren unabhängig sind, müssen A und B invertierbar sein. Also gilt

$$P_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}} = B^{-1}A, \quad P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}} = A^{-1}B$$

und damit auch

$$P_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}} = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}}^{-1}.$$

Das können wir auch anders interpretieren. Bei $B^{-1}A$ transformiert B^{-1} die Spalten von A in $\mathcal{B}$ -Koordinaten. Das gilt auch allgemeiner.

Theorem 3.3.16. Seien $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ und $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ zwei Basen eines Vektorraums V . Dann ist $P_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}}$ die Matrix mit Spalten $([\mathbf{a}_1]_{\mathcal{B}} \cdots [\mathbf{a}_n]_{\mathcal{B}})$.

Beweis. Sei $\mathbf{x} \in V$, $P_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}}$ die Matrix mit Spalten $([\mathbf{a}_1]_{\mathcal{B}} \cdots [\mathbf{a}_n]_{\mathcal{B}})$ und $\mathbf{c} := [\mathbf{x}]_{\mathcal{A}}$ der Koordinatenvektor von $\mathbf{x}$ in der Basis $\mathcal{A}$. Wegen Linearität der Koordinatentransformation gilt dann

$$P_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{A}} = P_{\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}}\mathbf{c} = ([\mathbf{a}_1]_{\mathcal{B}} \cdots [\mathbf{a}_n]_{\mathcal{B}})\mathbf{c} = [c_1\mathbf{a}_1 + \cdots + c_n\mathbf{a}_n]_{\mathcal{B}} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}},$$

wie gewünscht. □

Beispiel 3.3.17. Sei $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ die Standardbasis des $\mathbb{R}^2$ und $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ eine weitere Basis mit

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Sei $E = (\mathbf{e}_1 \ \mathbf{e}_2) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ und $B = (\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2) \in \mathbb{R}^2$. Dann ist

$$E^{-1} = E = I_2, \quad B^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Sei zum Beispiel $\mathbf{x} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{E}} = (2, 1)$, dann gilt

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{E}} = B^{-1}E[\mathbf{x}]_{\mathcal{E}} = B^{-1}[\mathbf{x}]_{\mathcal{E}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Und tatsächlich sehen wir, dass das der Koordinatenvektor in der Basis $\mathcal{B}$ ist, denn

$$\frac{3}{2}\mathbf{b}_1 + \frac{1}{2}\mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \mathbf{x}.$$

Andersherum gilt auch

$$P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{E}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = E^{-1}B[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = B[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{E}}.$$

3.3.4 Nützliche Eigenschaften

Die Dimension ist charakteristisch für den Raum. Insbesondere können wir folgende Eigenschaften zeigen.

Theorem 3.3.18. *Sei V ein n -dimensionaler Vektorraum.*

- (i) *Wenn eine Menge $M \subset V$ mehr als n Vektoren enthält, ist sie linear abhängig.*
- (ii) *Wenn eine Menge $M \subset V$ weniger als n Vektoren enthält, spannt sie V nicht auf.*

Beweis.

- (i) Stellen wir M in $\mathcal{B}$ -Koordinaten dar, folgt die Aussage direkt aus [Theorem 1.9.5](#) und [Theorem 3.3.13](#).
- (ii) Sei $M = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_m\}$ eine Menge von Vektoren mit $\text{span}(M) = V$ und $m < n$. Wir nehmen o.b.d.A. an, dass die Vektoren in M unabhängig sind. (Ansonsten können wir Vektoren entfernen, ohne den Spann zu verändern.) Dann wäre M auch eine Basis für V und V damit m -dimensional. Weil $m \neq n$, ist dies ein Widerspruch zu [Theorem 3.3.15](#). Es muss deshalb $\text{span}(M) \neq V$ gelten. $\square$

Das können wir nutzen, um Basen einfacher zu charakterisieren. Hat die Menge die richtige Anzahl an Vektoren, reicht es aus, wenn nur eine der beiden Eigenschaften in [Definition 3.3.3](#) erfüllt ist.

Theorem 3.3.20. *Sei V ein n -dimensionaler Vektorraum und $M \subset V$ eine Menge mit genau n Vektoren.*

- (i) *Ist M linear unabhängig, ist M eine Basis.*
- (ii) *Gilt $\text{span}(M) = V$, ist M eine Basis.*

Beweis.

- (i) Angenommen M ist linear unabhängig, aber keine Basis. Dann gilt $\text{span}(M) \subsetneq V$. Es gibt also ein $\mathbf{v} \in V$, sodass $\mathbf{v} \notin \text{span}(M)$. Damit muss die Menge $M \cup \{\mathbf{v}\}$ auch linear unabhängig sein. Diese Menge enthält aber mehr als n Vektoren, was ein Widerspruch zu [Theorem 3.3.18](#) (i) ist. Also muss M eine Basis sein.
- (ii) Angenommen $\text{span}(M) = V$. Wir müssen zeigen, dass M linear unabhängig ist. Angenommen M wäre linear abhängig. Dann könnten wir Vektoren aus M entfernen, ohne den Spann zu verändern. Die reduzierte Menge spannt dann V , aber besteht aus weniger als n Vektoren. Das ist ein Widerspruch zu [Theorem 3.3.18](#) (ii). Also ist M linear unabhängig und damit eine Basis. $\square$

3.4 Die Untervektorräume eines LGS

In der linearen Algebra entstehen Unterräume oft in zwei Varianten:

- Als Lösungsmenge eines LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
- Als Spann von gegebenen Vektoren $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$.

Tatsächlich sind die beiden Varianten miteinander verbunden. Eigentlich haben wir, ohne es zu wissen, schon die ganze Zeit mit solchen Unterräumen hantiert. Wir kannten nur das Konzept noch nicht. Lasst uns also sehen, was wir aus der Perspektive von Unterräumen über LGS oder Linearkombinationen lernen können.

3.4.1 Spaltenraum

Sei W die Menge aller Vektoren $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$, für die $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ eine Lösung hat. Jeder solche Vektor $\mathbf{b} \in W$ lässt sich also als Linearkombination der Spalten $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ der Matrix A schreiben. Anders ausgedrückt ist die Menge aller möglichen Vektoren $\mathbf{b}$ mit $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ gleich $W = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$. Das bezeichnen wir als den *Spaltenraum* von A .

Definition 3.4.1. Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ eine Matrix mit Spalten $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n \in \mathbb{R}^m$. Dann bezeichnen wir mit

$$\text{col}(A) = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$$

den *Spaltenraum*^a von A .

^aDie Notation $\text{col}(A)$ kommt aus dem Englischen: *column* = Spalte.

Der Spaltenraum $\text{col}(A)$ entspricht der Bildmenge der linearen Transformation $T: \mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$. Er enthält alle möglichen Vektoren in $\mathbb{R}^m$, die wir aus der Transformation $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ bekommen könnten.

Beispiel 3.4.2. Sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

In *Abbildung 3.2* sehen wir links ein paar Punkte im $\mathbb{R}^2$. Wir betrachten nun die Bildmenge $\text{col}(A)$ der Transformation $x \mapsto A\mathbf{x}$. In der Mitte sehen wir die selben Punkte wie links, aber transformiert durch

$$\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x} \quad \text{mit } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Natürlich ist $\text{col}(A) = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\} = \mathbb{R}^2$, deshalb spannen die Punkte in der Mitte den ganzen $\mathbb{R}^2$ und $\dim(\text{col}(A)) = 2$.

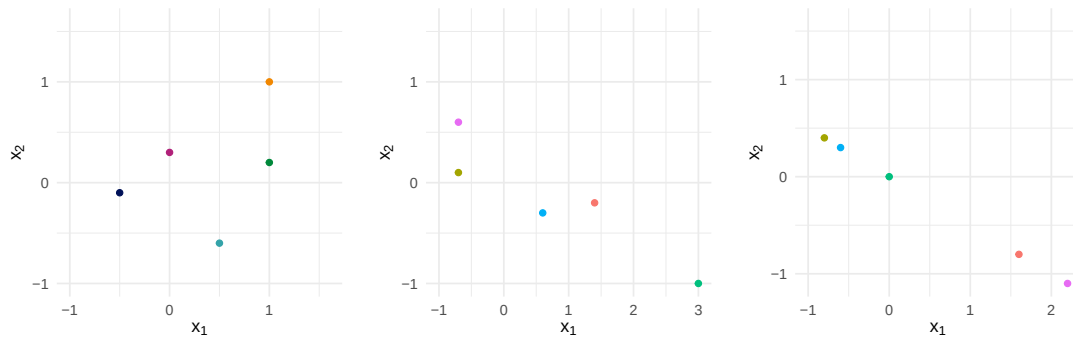


Abbildung 3.2: Illustration von Spaltenräumen. Links ist eine Ausgangsmenge von fünf Punkten. In der Mitte und rechts wurden diese Punkte jeweils durch eine Matrixtransformation verschoben.

Beispiel 3.4.3. Sei

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dann ist $\text{span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\} = \text{span}\{\mathbf{a}_1\}$. Die Bildmenge der Transformation $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ ist rechts in [Abbildung 3.2](#) dargestellt. Alle Punkte befinden sich auf einer Geraden und es gilt $\dim(\text{col}(A)) = 1$.

Die Dimension des Spaltenraums nennen wir *Rang* der Matrix.

Definition 3.4.4. Der **Rang** einer Matrix A ist definiert als $\text{rang}(A) = \dim(\text{col}(A))$.

Die Dimension von $\text{col}(A)$ können wir aus der Zeilenstufenform bestimmen. Man kann als Übung überprüfen, dass elementare Zeilenoperationen keinen Einfluss darauf haben, ob Spalten linear (un)abhängig sind. In der reduzierten Zeilenstufenform bilden die Pivotspalten eine unabhängige Menge. Also müssen auch in A die zugehörigen Spalten unabhängig sein. Jede weitere Spalte wäre linear abhängig. Also bilden die Pivotspalten von A eine Basis von $\text{col}(A)$.² Wir haben das folgende Resultat gezeigt.

Lemma 3.4.5. Die Dimension des Spaltenraums, $\dim(\text{col}(A))$, ist gleich der Anzahl an gebundenen Variablen in A .

Der **Zeilenraum** von A ist der Spann der Zeilen in A oder, äquivalent dazu, $\text{col}(A^\top)$. Elementare Zeilenoperationen sind lediglich Linearkombinationen der Zeilen von A . Also wird der Zeilenraum $\text{col}(A^\top)$ dadurch nicht vergrößert. Weil wir Zeilen nie mit 0 multiplizieren, wird der Zeilenraum dadurch aber auch nicht

²Die Basis wird aus Spalten der Matrix A gebildet. Die Zeilenstufenform U wird nur zum Identifizieren, der Pivotspalten verwendet. Die Pivotspalten der Matrix U sind i.A. *keine* Basis für $\text{col}(A)$ — sondern für $\text{col}(U)$!

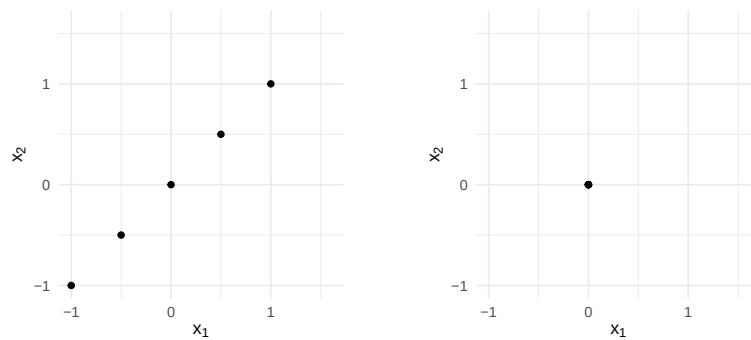


Abbildung 3.3: Illustration des Kerns. Links ist eine Ausgangsmenge von Punkten, die alle $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ erfüllen. Rechts die Bildmenge $\{\mathbf{0}\}$.

verkleinert. Die Nicht-Nullzeilen der Zeilenstufenform bilden dann eine Basis für $\text{col}(A^\top)$. Davon gibt es genau so viele, wie es gebundene Variablen gibt.

Lemma 3.4.6. *Die Dimension des Zeilenraums, $\dim(\text{col}(A^\top))$, ist gleich der Anzahl an gebundenen Variablen in A .*

Insbesondere gilt also:

Korollar 3.4.7. $\text{rang}(A) = \dim(\text{col}(A)) = \dim(\text{col}(A^\top)) = \text{rang}(A^\top)$.

3.4.2 Kern

Andersherum gibt uns jede freie Variable eine unabhängige Richtung für die Lösungsmenge von $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Aus [Theorem 3.2.7](#) wissen wir bereits, dass die Lösungsmenge eines homogenen LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ einen Vektorraum bildet. Diesen Vektorraum nennen wir den *Kern* der Matrix A .

Definition 3.4.8. Der **Kern** einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist die Menge

$$\ker(A) = \{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}.$$

Beispiel 3.4.9. Die Spalten von

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

sind linear unabhängig. Also hat nach [Theorem 2.2.15](#) das homogene LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ nur die triviale Lösung. Deshalb ist $\ker(A) = \{\mathbf{0}\}$ und $\dim(\ker(A)) = 0$.

Beispiel 3.4.10. Sei

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

In [Beispiel 3.4.3](#) haben wir gesehen, dass alle Punkte in $\text{col}(A)$ auf einer Geraden liegen. Außerdem lässt sich die Matrix leicht zu

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

reduzieren. Insbesondere ist dann $\ker(A) = \{\lambda \cdot (1, 1) : \lambda \in \mathbb{R}\}$ eine Gerade und $\dim(\ker(A)) = 1$. Diese Gerade ist links in [Abbildung 3.3](#) zu sehen; rechts ist die zugehörige Bildmenge $\{\mathbf{0}\}$.

In den Beispielen oben gilt $\dim(\text{col}(A)) + \dim(\ker(A)) = n = 2$. Das ist kein Zufall. Weil uns jede freie Variable eine unabhängige Richtung für die Lösungsmenge von $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ gibt (sh. [Beispiel 1.8.4](#)), gilt auch das folgende Resultat:

Lemma 3.4.11. Die Dimension des Kerns, $\dim(\ker(A))$, ist gleich der Anzahl an freien Variablen in A .

Insgesamt gibt es n Variablen, davon sind $\text{rang}(A)$ gebunden und $\dim(\ker(A))$ frei. Daraus folgt ein fundamentaler Zusammenhang der Dimensionen von $\text{col}(A)$ und $\ker(A)$.

Theorem 3.4.12. Für jedes $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ gilt

$$\text{rang}(A) + \dim(\ker(A)) = n.$$

Diese Eigenschaft lässt sich leicht in den obigen Beispielen verifizieren. Kennen wir die Dimension des Kerns, können wir durch $\text{rang}(A) = n - \dim(\ker(A))$ auf die Dimension des Spaltenraums schließen. Genauso funktioniert es andersherum mit $\dim(\ker(A)) = n - \text{rang}(A)$. Gewissermaßen ergänzen sich die Räume $\text{col}(A)$ und $\ker(A)$ also. Allerdings sind sie im Allgemeinen Unterräume von verschiedenen Vektorräumen. Es gilt $\text{col}(A) \subset \mathbb{R}^m$, aber $\ker(A) \subset \mathbb{R}^n$.

Um eine Verbindung herzustellen, können wir das Resultat auch auf $A^\top$ anwenden. Dann gilt

$$\text{rang}(A^\top) + \dim(\ker(A^\top)) = m$$

und wegen [Korollar 3.4.7](#) auch

$$\dim(\text{col}(A)) + \dim(\ker(A^\top)) = m.$$

Später werden wir zeigen, dass $\text{col}(A)$ und $\ker(A^\top)$ zusammen $\mathbb{R}^m$ erzeugen. Was also wirklich komplementär ist, sind der Spaltenraum von A und der Kern von $A^\top$. Genauso gilt $\dim(\text{col}(A^\top)) + \dim(\ker(A)) = n$ und $\text{col}(A^\top)$ und $\ker(A)$ erzeugen gemeinsam $\mathbb{R}^n$.

3.4.3 Äquivalenzen

Mit den gewonnenen Erkenntnissen können wir jetzt unsere Querverbindungen erweitern.

Theorem 3.4.13 (Äquivalenzen). Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

- (a) A ist invertierbar.
- (b) $A^\top$ ist invertierbar.
- (c) Die reduzierte Zeilenstufenform von A ist I_n .
- (d) Das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ hat nur die triviale Lösung.
- (e) Das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ hat genau eine Lösung für jedes $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$.
- (f) Das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ hat eine Lösung für jedes $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$.
- (g) Die Spalten von A sind linear unabhängig.
- (h) Die Zeilen von A sind linear unabhängig.
- (i) Die Spalten von A spannen $\mathbb{R}^n$.
- (j) Die Zeilen von A spannen $\mathbb{R}^n$.
- (k) $\det(A) \neq 0$.
- (l) $\text{rang}(A) = n$.
- (m) $\ker(A) = \{\mathbf{0}\}$.

Beweis. Äquivalenz der Teile (a)–(k) haben wir bereits bewiesen. Aus (g) und (i) folgt, dass die Spalten von A eine Basis von $\mathbb{R}^n$ sind. Also ist $\text{rang}(A) = \dim(\text{col}(A)) = n$. Nach Theorem 3.4.12 ist dann $\dim(\ker(A)) = n - \text{rang}(A) = 0$. Also hat das LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ nur die triviale Lösung. Wir haben den Ringschluss $(g) \wedge (i) \Rightarrow (l) \Rightarrow (m) \Rightarrow (d)$ geführt. $\square$

3.4.4 Allgemeine lineare Abbildungen

Wir können die Konzepte des letzten Abschnitts auch auf allgemeine lineare Abbildungen $T: D \rightarrow W$ zwischen zwei Vektorräumen D und W erweitern.

Definition 3.4.14. Sei $T: V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung zwischen zwei Vektorräumen V und W .

- Die Bildmenge ist

$$\operatorname{Im}(T) = \{\mathbf{w} \in W : T(\mathbf{v}) = \mathbf{w} \text{ für ein } \mathbf{v} \in V\}.$$

- Der Kern ist

$$\ker(T) = \{\mathbf{v} \in V : T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}\}.$$

Sind die Vektorräume endlichdimensional, können wir diese allgemeinen Konzepte aber verstehen wie im $\mathbb{R}^n$. Sind $\mathcal{D}$ und $\mathcal{W}$ zugehörige Basen und D und W endlichdimensional mit $n = \dim(D)$ und $m = \dim(W)$. Dann sind D und W jeweils isomorph zu $\mathbb{R}^n$ und $\mathbb{R}^m$. Wir können jedes $\mathbf{v} \in D$ eindeutig als $[\mathbf{v}]_{\mathcal{D}}$ und jedes $\mathbf{w} \in W$ eindeutig als $[\mathbf{w}]_{\mathcal{W}}$ darstellen. Weil die Abbildung T linear ist, ist sie in den Koordinaten von $\mathcal{B}$ und $\mathcal{W}$ eine Matrix-Vektor-Multiplikation (sh. [Theorem 1.10.2](#)). Nun sind wir in gewohntem Territorium. Kern und Bildmenge der Abbildung T können wir jetzt aus den entsprechenden Eigenschaften der Matrix ableiten.